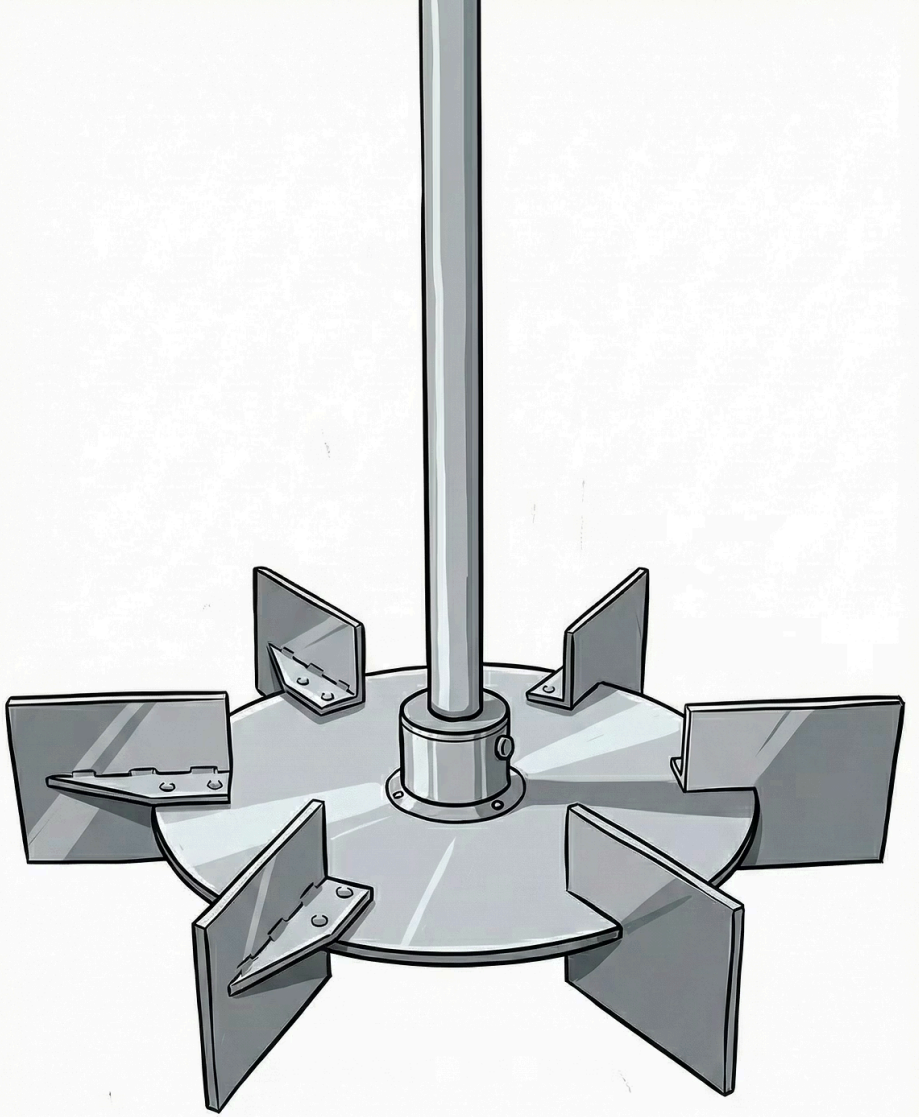
IQYA-2031 - Proyecto de Operaciones Unitarias

Agitación

by Luis H. Reyes



Objetivos de aprendizaje

1

Comprender los fundamentos teóricos

Entender los principios físicos que gobiernan el comportamiento de fluidos bajo agitación y los parámetros adimensionales que caracterizan el proceso.

2

Identificar tipos de impulsores

Reconocer los diferentes tipos de impulsores y sus aplicaciones específicas según el objetivo de proceso requerido.

3

Analizar patrones de flujo

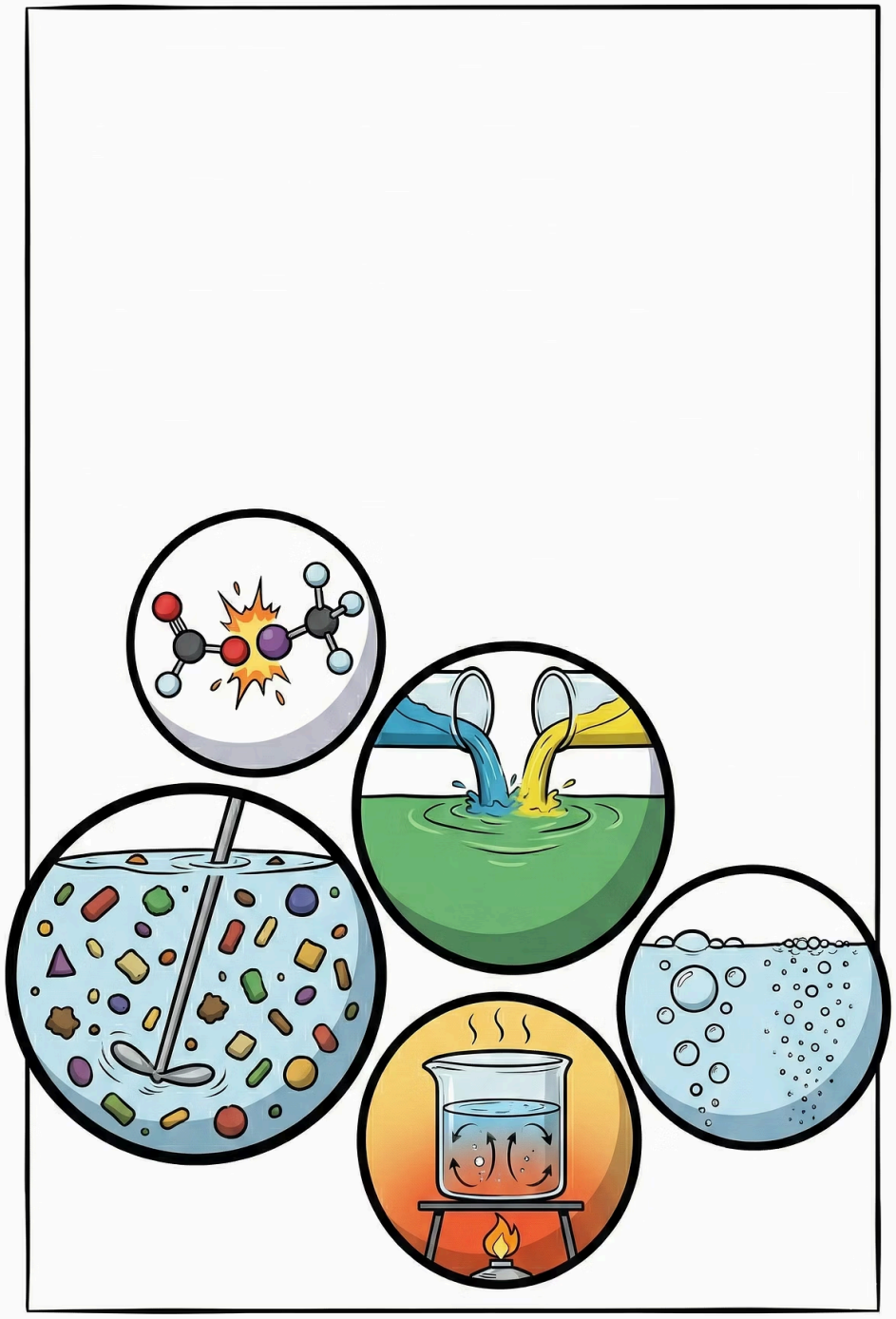
Interpretar los patrones de flujo generados por diferentes configuraciones y su impacto en la eficiencia del proceso.

4

Aplicar criterios de diseño

Utilizar las metodologías de cálculo para dimensionar sistemas de agitación eficientes y calcular sus requerimientos energéticos.

Este conocimiento será fundamental para optimizar los procesos de fermentación y preparación en su planta de alcohol.

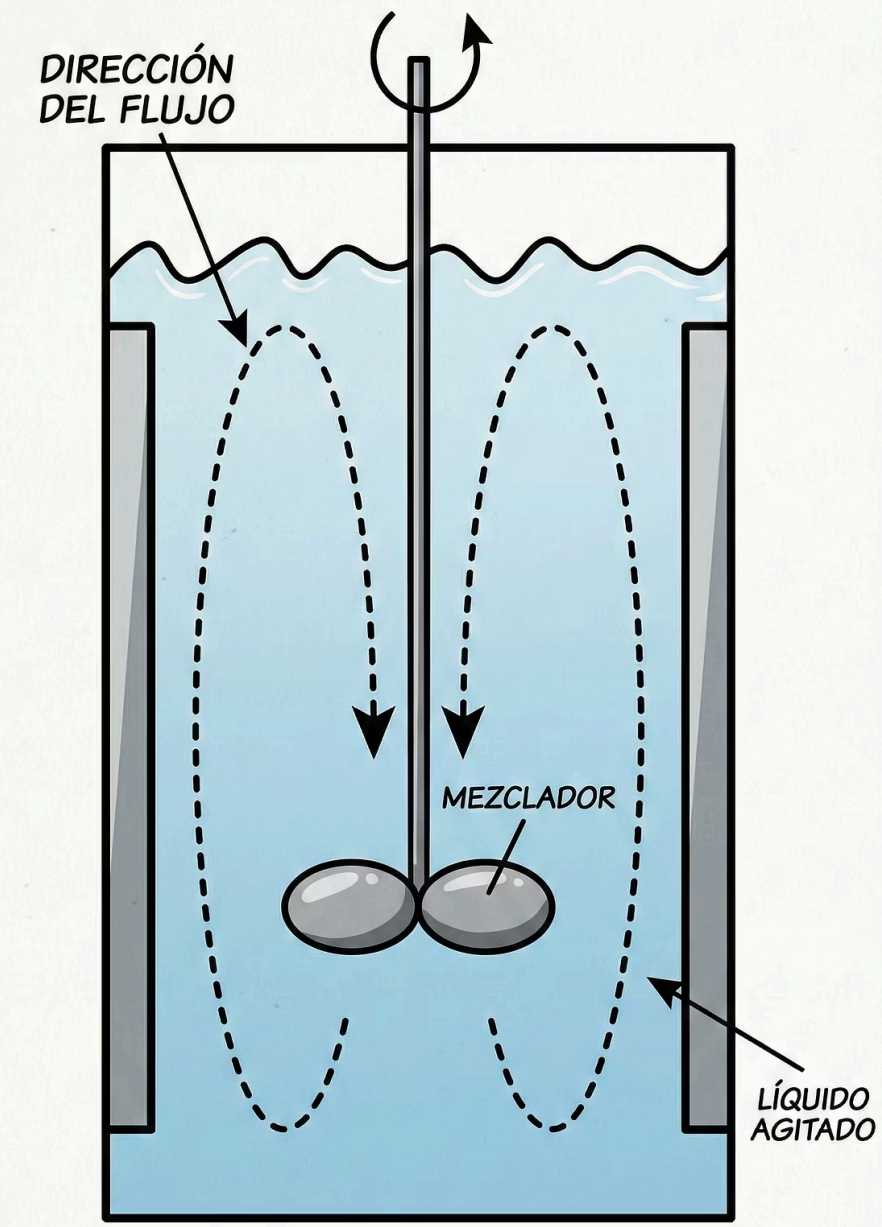


Objetivos de la agitación

La agitación consume 5-10% de la energía en plantas de proceso, justificada solo cuando cumple objetivos específicos medibles.

Cada objetivo requiere diseño específico: la homogenización favorece el flujo axial, la suspensión requiere flujo radial en el fondo, la dispersión necesita alta cizalla. No existe un impulsor universal óptimo para todos los casos.

Tipos de impulsores



Impulsores de flujo axial

Características del flujo axial

Los impulsores de flujo axial mueven líquido paralelamente al eje, creando circulación vertical suave ideal para homogenización y suspensión ligera.

- Patrón circulación loop largo
- Baja cizalla local (protege células frágiles)
- Excelente para gradientes top-bottom
- Eficiencia energética superior para mezcla bulk

Impulsores de flujo axial

Hélice marina (propeller)

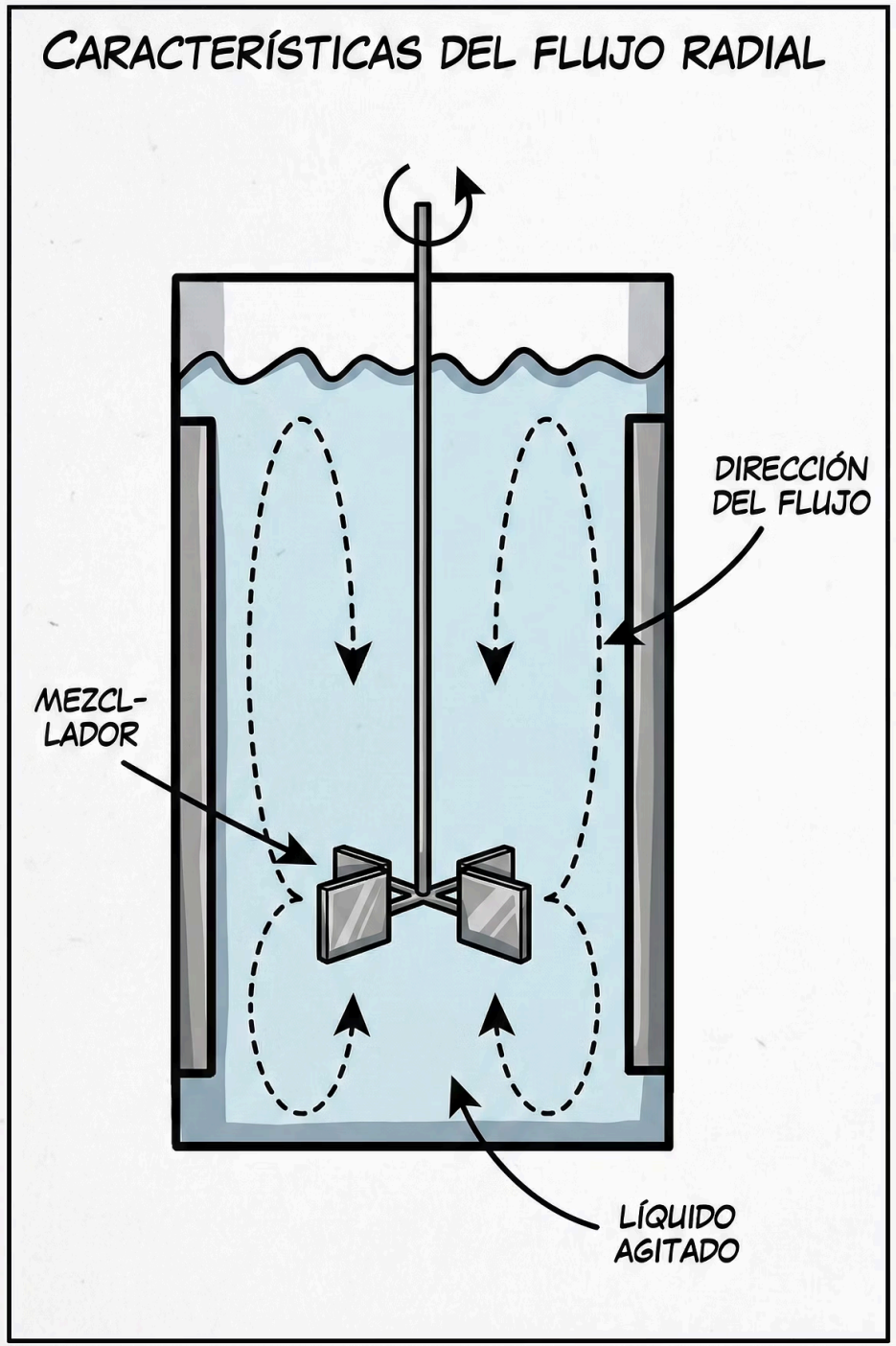
Tres palas inclinadas 45°, alta velocidad (300-1750 rpm), número flujo $N_Q = 0.5 - 0.7$

Pitched blade turbine (PBT)

4-6 palas inclinadas 45°, velocidad media (50-300 rpm), $N_Q = 0.7 - 1.0$

Hydrofoil (alta eficiencia)

Palas perfiladas minimizan drag, máxima pumping/potencia, $N_Q > 1.0$



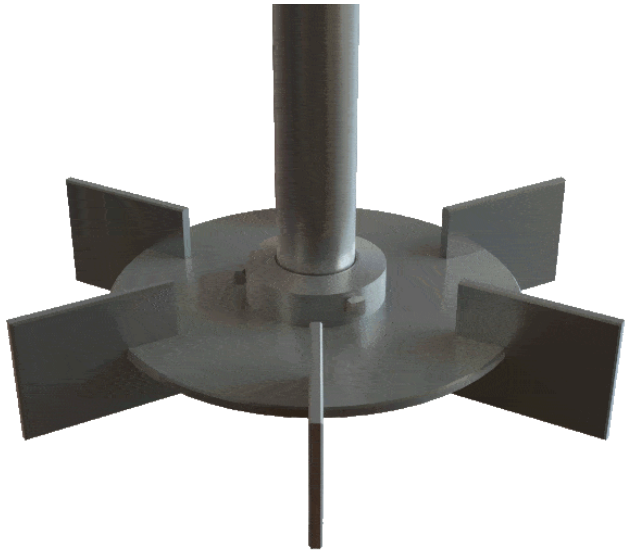
Impulsores de flujo radial

Características del flujo radial

Los impulsores radiales descargan perpendicular al eje, generando patrones de flujo divididos y alta cizalla local, ideales para dispersión y reacciones rápidas.

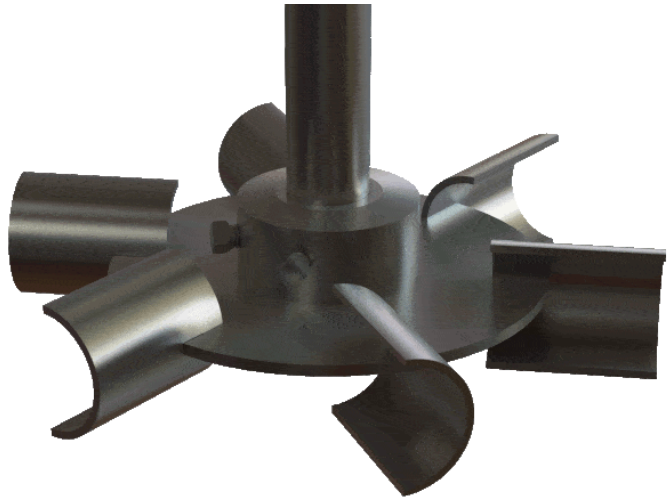
Características: dos loops circulación (arriba/abajo impulsor), alta cizalla en descarga (rompe burbujas/gotas), mejor para tanques H/T < 1.5, mayor consumo potencia que axial.

Impulsores de flujo radial



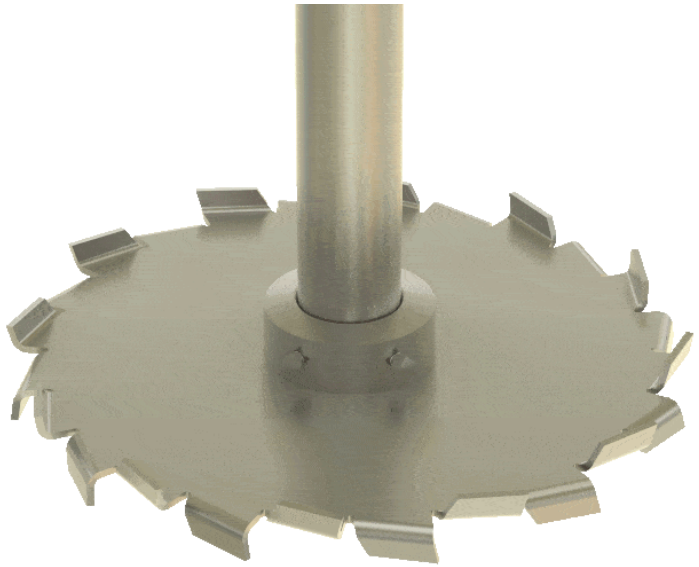
Turbina Rushton

Disco con 6 palas planas. Flujo radial puro, $N_Q = 0.2 - 0.3$ (bajo pumping). Estándar para fermentaciones aeróbicas.



Turbina palas curvas (CD-6)

Similar Rushton pero 20-30% menos potencia. Palas curvadas reducen drag manteniendo dispersión.



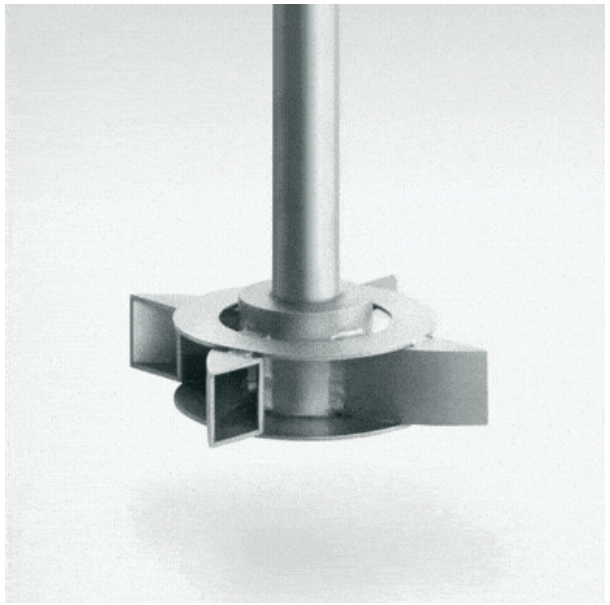
Turbina alta cizalla

Múltiples palas (8-12), alta velocidad. Para dispersiones líquido-líquido, emulsiones

Impulsores especializados

Cinta helicoidal

Cinta helicoidal, flujo axial en viscosos. Excelente homogenización y transferencia de calor. Complejo y costoso, justificado para polímeros.

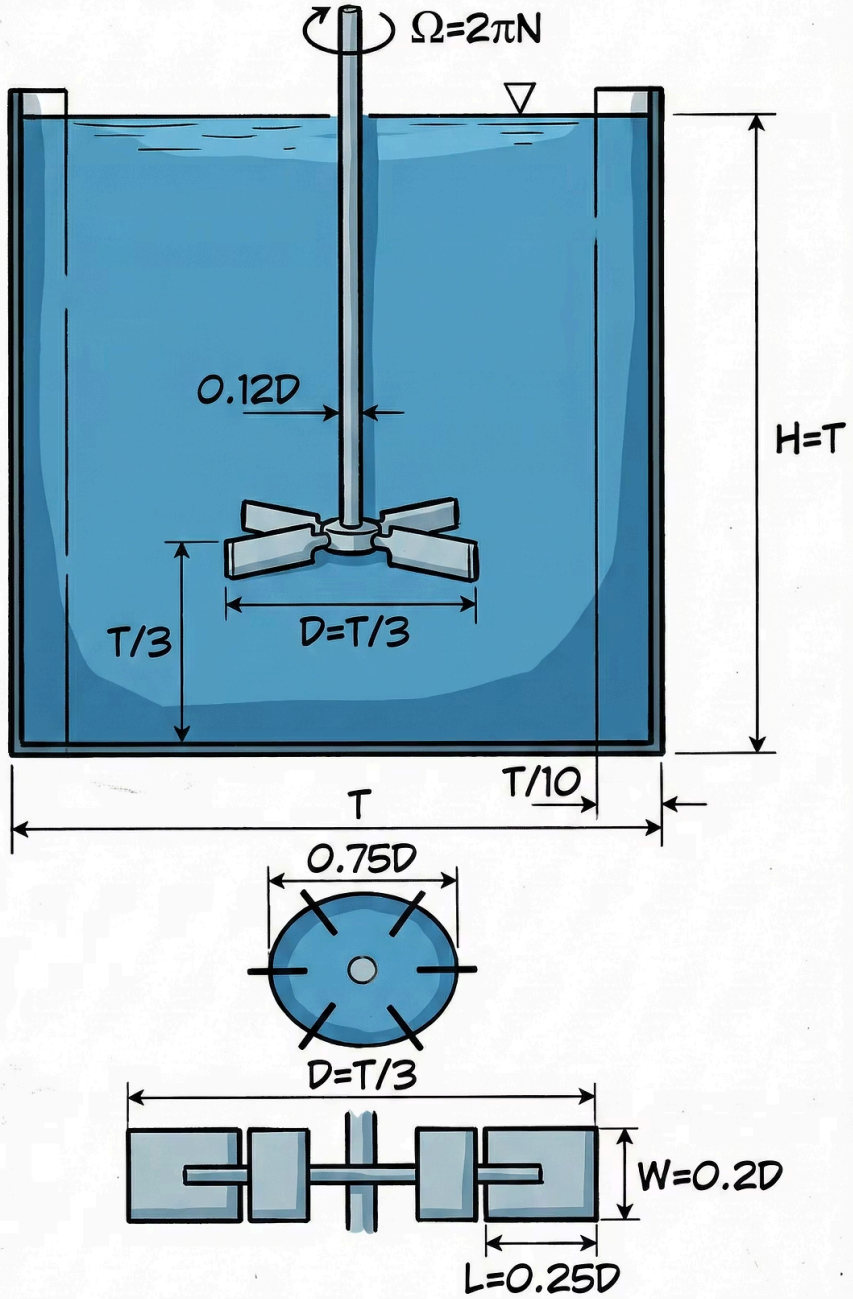


Inducción de gas

Tubo hueco succiona gas del headspace, auto-aspirante. Elimina necesidad de compresor separado. Limitado a $k_L a \sim 100\, h^{-1}$.

Ancla

Sirve para mezclar de manera eficiente líquidos de alta viscosidad o suspensiones en recipientes grandes, moviendo el fluido desde las paredes hacia el centro.



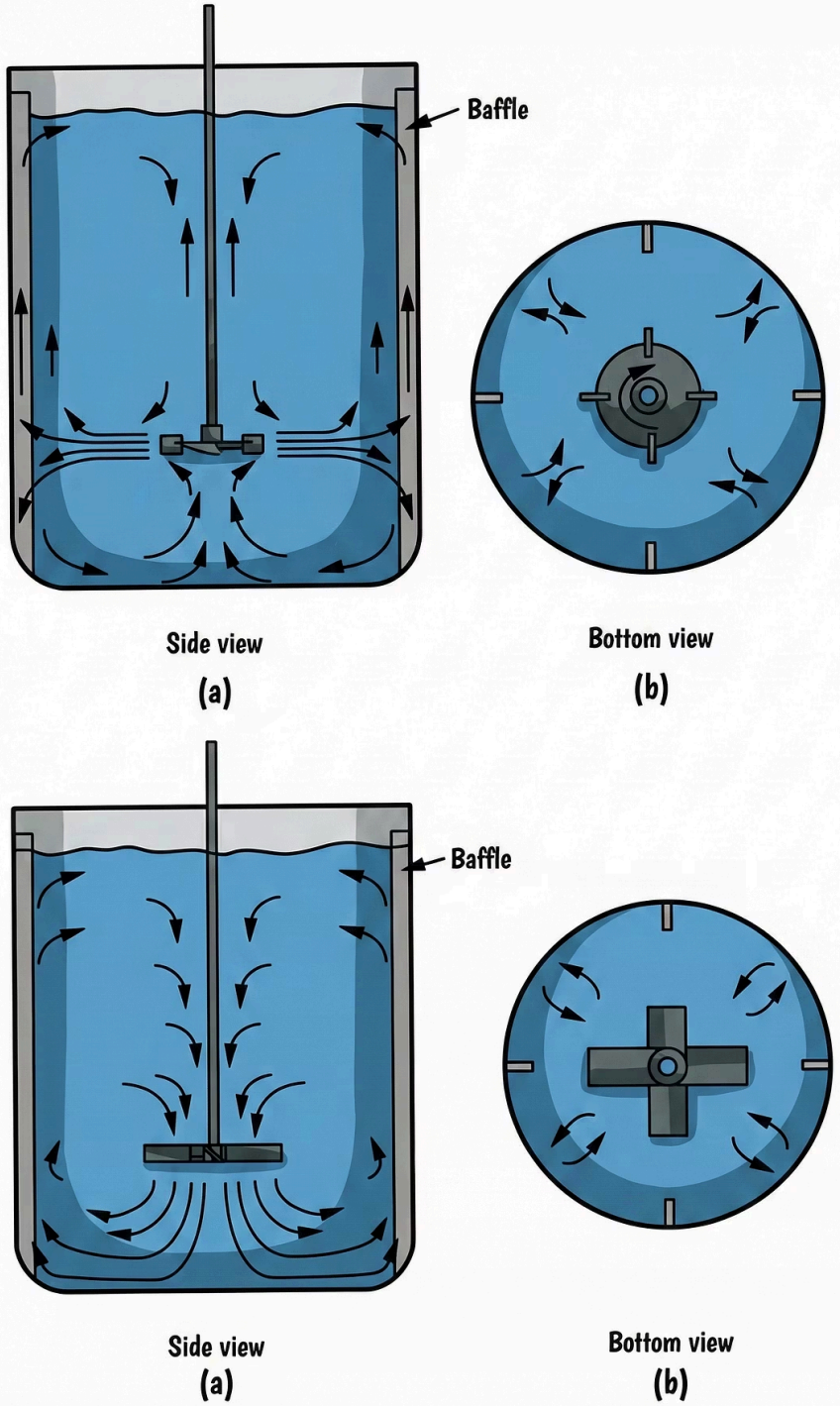
Geometría estándar del tanque

Proporciones optimizadas

La geometría "estándar" de tanques agitados resulta de décadas de optimización empírica, proporcionando base confiable para diseño:

- Relación altura/diámetro: $H/T = 1.0 - 1.5$
- Nivel líquido: $Z/T = 1.0$ típico
- Diámetro impulsor: $D/T = 0.3 - 0.5$, típico 0.33 (1/3)
- Altura sobre fondo: $C/T = 0.25 - 0.33$
- Baffles: 4 estándar, ancho $B/T = 0.08 - 0.1$ (1/12-1/10)

Para fermentadores del proyecto: T=2.5m, Z=3m, D=0.85m (PBT), C=0.7m, 4 baffles 0.2m ancho. Geometría probada con millones de horas de operación industrial.



Patrones de flujo

Patrones según configuración

Los patrones de flujo determinan la efectividad de mezclado y distribución de energía en el tanque.

- **Sin baffles:** vórtice central domina, rotación sólida del bulk, mezclado radial pobre
- **Con baffles + axial:** loop primario desde impulsor hacia arriba, flujo pared abajo, succión centro
- **Con baffles + radial:** jet radial impacta pared, divide arriba/abajo, dos loops distintos

Para múltiples impulsores: interacción compleja. Spacing crítico 1-2 diámetros. Muy cerca actúan como uno, muy lejos generan zonas muertas entre ellos.

Tiempo mezcla: trazador inyectado alcanza 95% uniformidad. Típico $3 - 5 \times t_{circulación}$. Menor con axial, mayor con radial.

Número de Reynolds en agitación

El Reynolds del impulsor caracteriza el régimen de flujo determinando comportamiento de potencia y mezclado:

$$Re = \frac{\rho N D^2}{\mu}$$

Donde:

- N = revoluciones/segundo
- D = diámetro impulsor
- ρ = densidad del fluido
- μ = viscosidad del fluido

Físicamente representa el ratio entre fuerzas inerciales/viscosas en la escala del impulsor.

Número de Reynolds en agitación

Régimen laminar (Re < 10)

Flujo ordenado sigue palas exactamente, reversible. Potencia ∝ viscosidad × velocidad. Tiempo mezcla largo (100+ revoluciones).

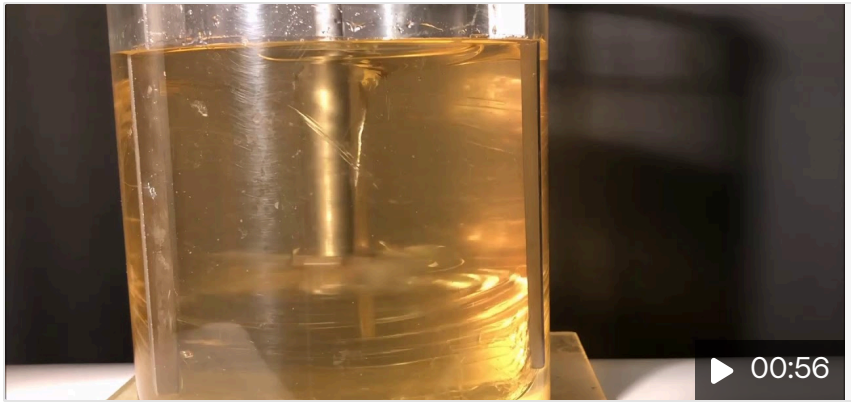
Transición (10 < Re < 10^4)

Vórtices aparecen tras palas, flujo cada vez más caótico. Potencia transiciona de viscosa a inercial. Región a evitar para diseño.

Turbulento (Re > 10^4)

Remolinos turbulentos dominan, flujo caótico 3D. Potencia independiente de viscosidad, ∝ densidad × N^3.

Para agua a 25°C con impulsor 0.85m a 100 rpm: $Re = \frac{1000 \times 1.67 \times 0.85^2}{0.001} = 1.2 \times 10^6$, completamente turbulento.



YouTube

Industrial Mixing Basics – What is Reynolds Number? – Part 1

Laminar Flow with a High Viscosity Fluid * * * This lab scale video demonstrates laminar flow with a high viscosity fluid (corn syrup; 2600 cps). A baffled, lab scale...

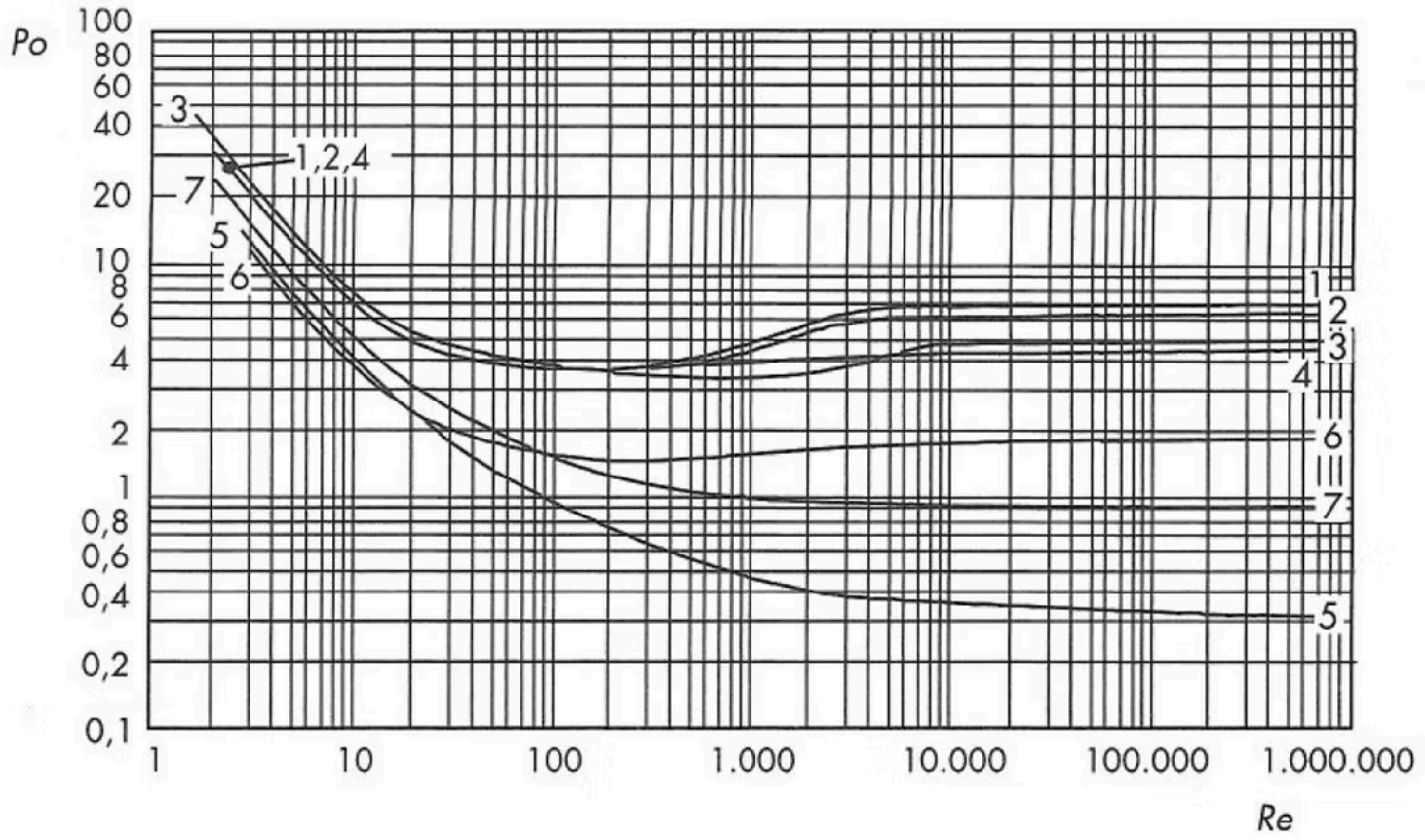
YouTube

Industrial Mixing Basics – What is Reynolds Number? – Part 2

Turbulent Flow in a Low Viscosity Fluid * * * This lab scale video demonstrates turbulent mixing flow using a low viscosity fluid (water). The impeller diameter and...

Curvas de potencia para la agitación de líquidos de baja o moderada viscosidad.

Tanques agitados con placas deflectoras.



Número de potencia

El número de potencia (N_p o P_o) es parámetro adimensional que caracteriza consumo energético de cada geometría impulsor:

$$N_p = \frac{P}{\rho N^3 D^5}$$

Donde:

- P = potencia absorbida (W)
- ρ = densidad del fluido (kg/m³)
- N = velocidad rotacional (rev/s)
- D = diámetro del impulsor (m)

En régimen turbulento, N_p = constante característica según tipo de impulsor.

En régimen laminar: $N_p \times Re = K_p = constante$ (40-70 típico). Entonces $P \propto \mu N^2 D^3$, independiente de la densidad.

Curvas de potencia

Las curvas N_p vs Re en escala log-log revelan comportamiento universal de impulsores a través de todos los regímenes:

Zona laminar (Re < 10)

Línea recta pendiente -1, $N_p \times Re = constante$. Física dominada por viscosidad. Todos impulsores convergen.

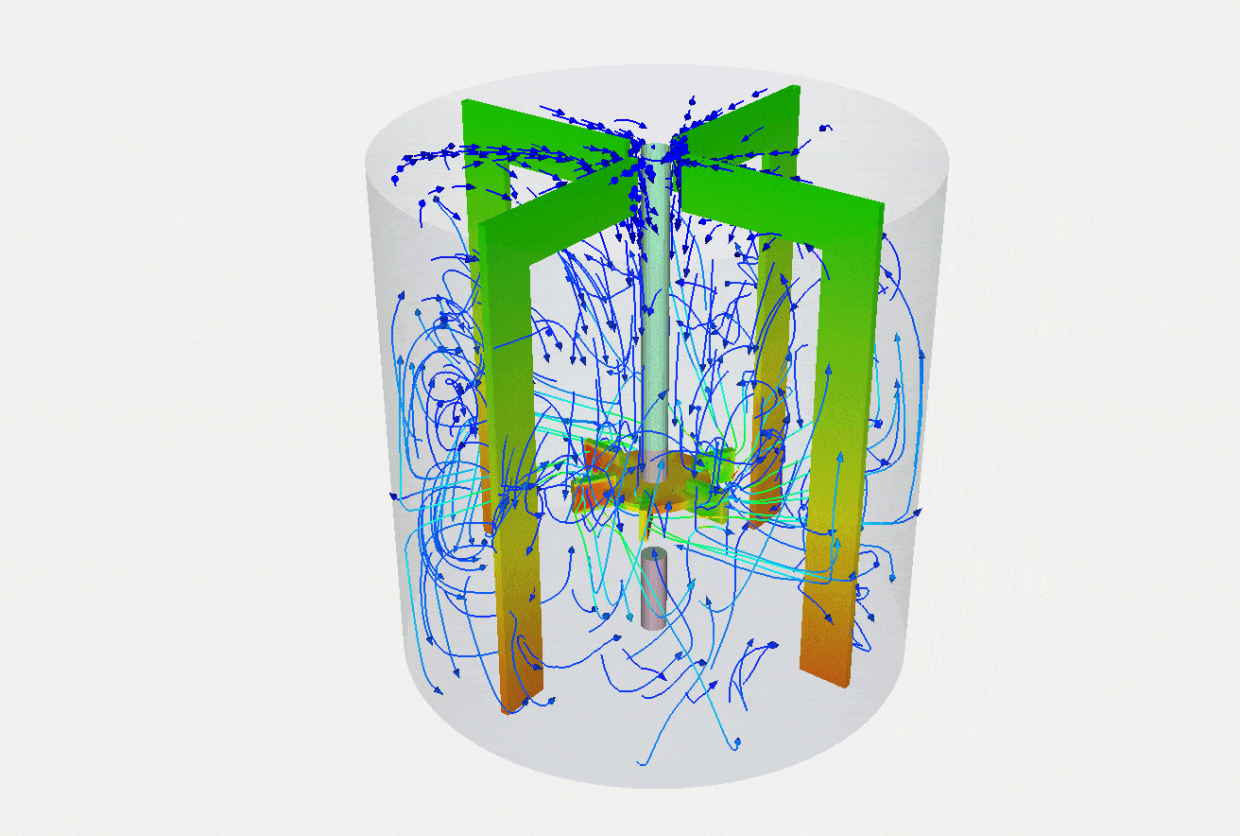
Zona transición (10 < Re < 10^4)

Curvatura compleja, N_p cae 2-3 órdenes magnitud. Vórtices desarrollándose alteran flujo. Geometría específica.

Zona turbulenta (Re > 10^4)

Línea horizontal, $N_p = constante$. Inercia domina. Valor específico según tipo impulsor.

Los fermentadores del proyecto operarán $Re = 10^5 - 10^6$, firmemente en régimen turbulento. Use N_p constante de tabla.



Efecto de los baffles

Función crítica

Los baffles son placas verticales que previenen rotación sólida del líquido, transformando movimiento tangencial inútil en flujo radial/axial productivo.

Configuración estándar: 4 placas a 90°, ancho $B = T/12$ a $T/10$, pequeño gap con pared ($\sim B/5$) evita zonas muertas.

Para fermentadores: 4 baffles estándar son obligatorios. Pueden incorporar serpentines de enfriamiento como baffles.

YouTube

Mixing with Baffle and without B...

RESEARCH & DEVELOPMENT MISCIBLE AGITATOR TESTING...

Sin bailes

Flujo desarrolla vórtice central profundo (profundidad $\propto N^2 D^2$), rotación casi-sólida con poco mezclado radial, potencia cae 10-20% del valor con baffles.

Con baffles

Eliminan vórtice completamente, fuerzan flujo radial/axial, aumentan turbulencia local 10×, restauran Np a valor "plena deflexión", mejoran transferencia calor pared 2-3×.

Tiempo de mezclado

El tiempo de mezclado (t_m o θ_{95}) es tiempo requerido para alcanzar 95% uniformidad después de adición puntual de trazador, métrica fundamental de efectividad.

$$nt_m = C\left(\frac{D}{T}\right)^a (N_p)^b (Re)^c$$

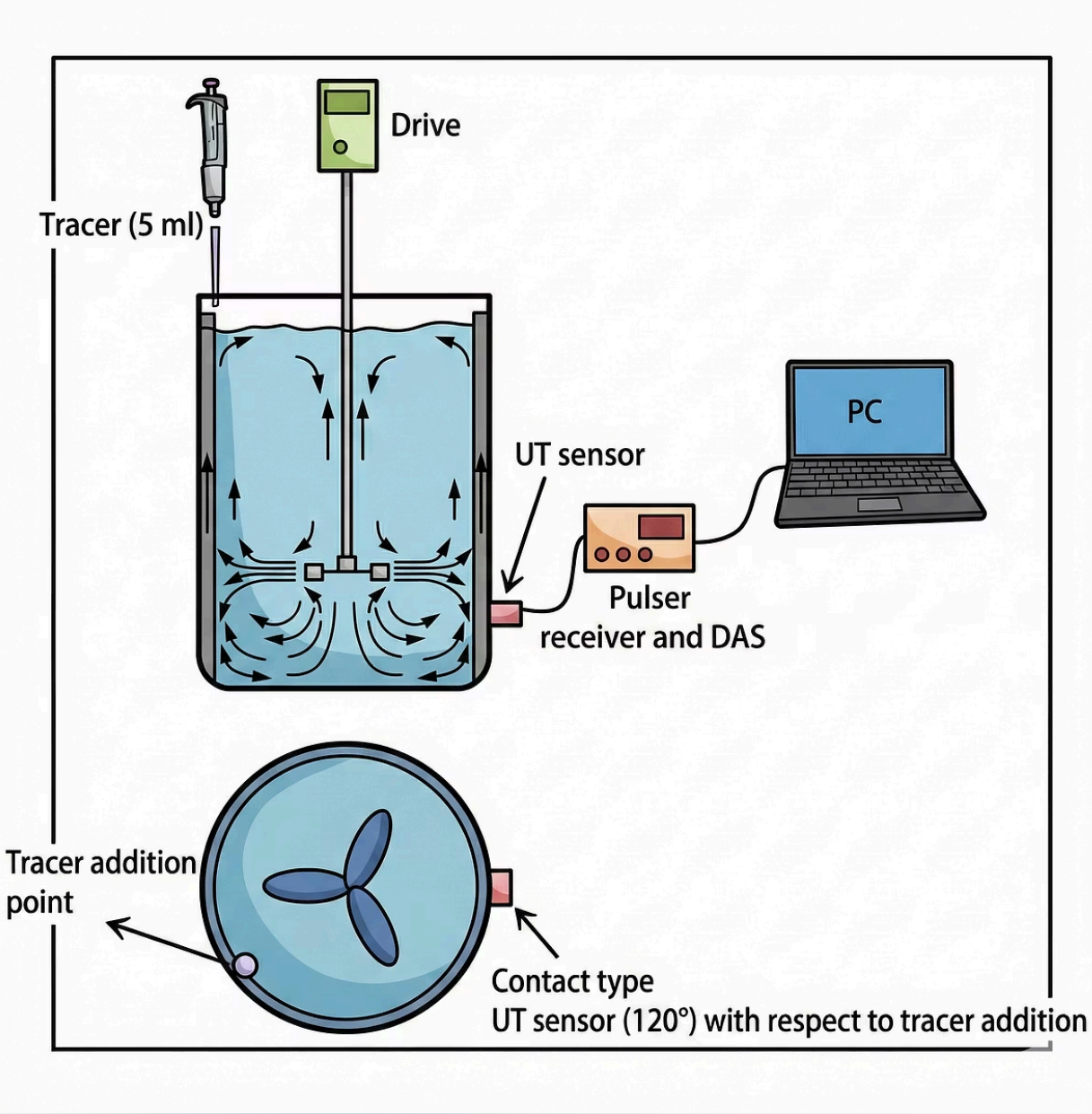
Donde:

- n = revoluciones por segundo
- C, a, b, c = constantes empíricas

Simplificación útil:

$$t_m \propto \left(\frac{T^3}{P}\right)^{1/3}$$

Doblar potencia reduce tiempo solo 20%.



Tiempo de mezclado

Medición: inyectar trazador (colorante, ácido, sal), monitorear concentración en múltiples puntos, determinar cuando todas lecturas están dentro ±5% del valor final.

Suspensión de sólidos

La suspensión completa de sólidos es crítica para contacto efectivo sólido-líquido en lixiviación, disolución, reacción catalítica, y fermentación con biomasa.

Criterio Zwietering "just suspended" (N_{js}): velocidad mínima donde ninguna partícula permanece estacionaria > 1-2 segundos.

$$N_{js} = S \times \nu^{0.1} \times d_p^{0.2} \times \left(\frac{g\Delta\rho}{\rho}\right)^{0.45} \times X^{0.13} \times D^{-0.85}$$

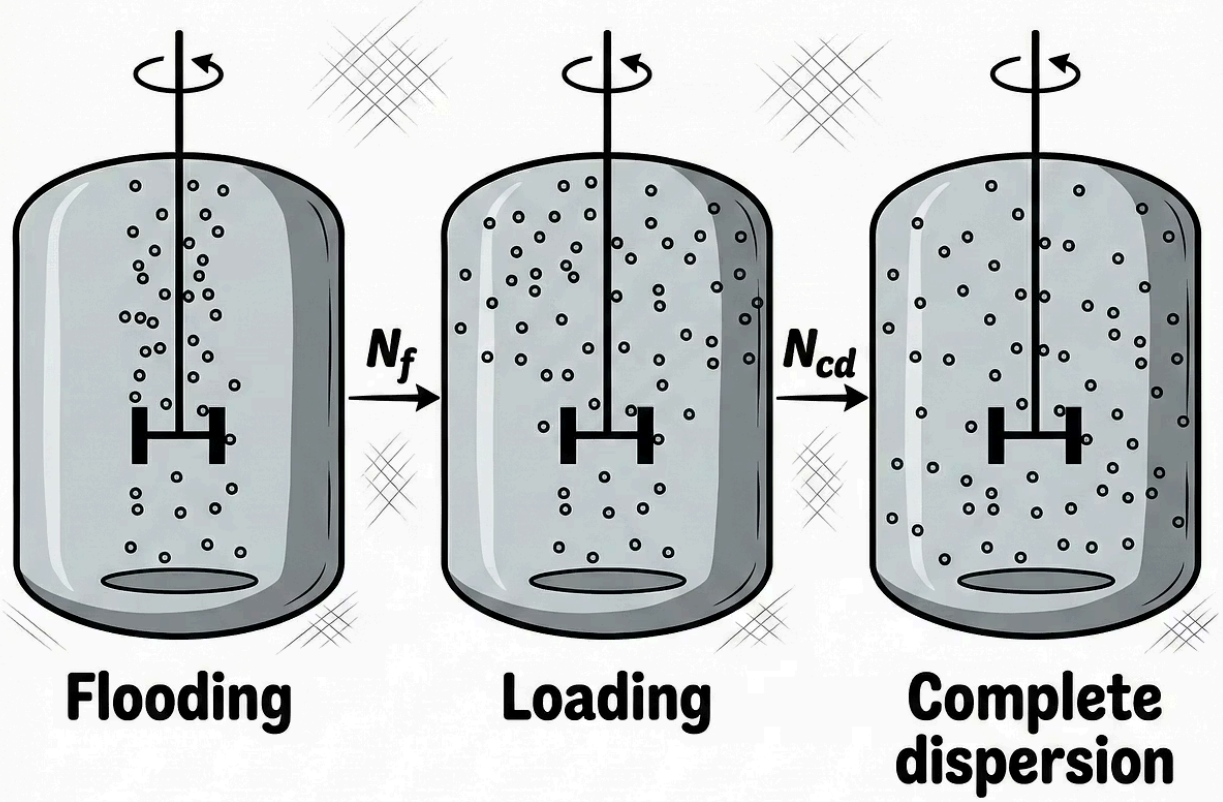
Donde:

- S = constante función geometría (4-8)
- ν = viscosidad cinemática
- d_p = diámetro partícula
- $\Delta\rho$ = diferencia densidad
- X = concentración sólidos wt%

Diseño típico: operar 1.2-1.5 × Njs para margen. Clearance C/T = 0.25-0.33 crítico, menor mejor.

Observaciones clave

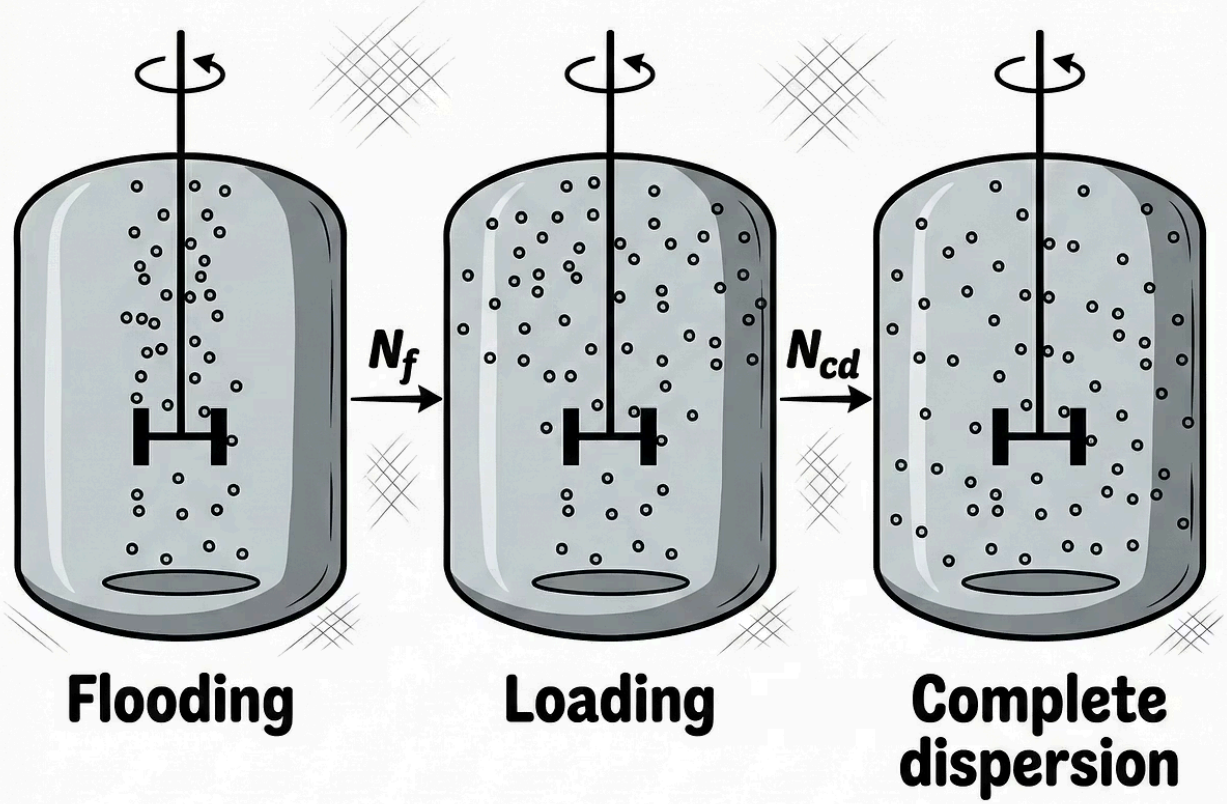
- Fuerte dependencia $\Delta\rho$ (sólidos pesados difíciles)
- Aumentar D muy efectivo (exponente -0.85)
- Partículas grandes problemáticas (sedimentan rápido)
- Concentración efecto débil hasta ~20 wt%



Dispersión gas-líquido

La dispersión efectiva de gas en líquido maximiza área interfacial para transferencia de masa, crítico en fermentaciones aeróbicas, oxidaciones e hidrogenaciones.

Configuración: múltiples Rushton estándar para k_La alto. Spacing 0.5-1 × T evita coalescencia. Sparger ring D = 0.8Di, orificios 3-5 mm.



Dispersión gas-líquido

Mecanismos y parámetros

Gas introducido bajo impulsor es cortado en burbujas por alta cizalla de descarga

Tamaño burbuja 1-5 mm típico, menor con mayor potencia

Flooding: gas excesivo causa impulsor "flooded", pierde capacidad bombeo

Hold-up (ε): fracción volumétrica gas disperso, típico 5-20%

Correlaciones k_La (coeficiente transferencia × área):

$$k_La = C\left(\frac{P}{V}\right)^{\alpha}(v_s)^{\beta}$$

donde $\alpha = 0.4 - 0.7$, $\beta = 0.2 - 0.5$

Escalamiento

Similitud geométrica

Mantener todas proporciones (D/T, C/T, etc.) para asegurar patrones flujo similares. No negociable.

P/V constante

Mantiene intensidad turbulencia. $N_2 = N_1 \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^{2/3}$. Más común, robusto.

Tip speed constante

$\pi N D$ igual. $N_2 = N_1 \left(\frac{D_1}{D_2}\right)$. Conservador, costoso.

Re constante

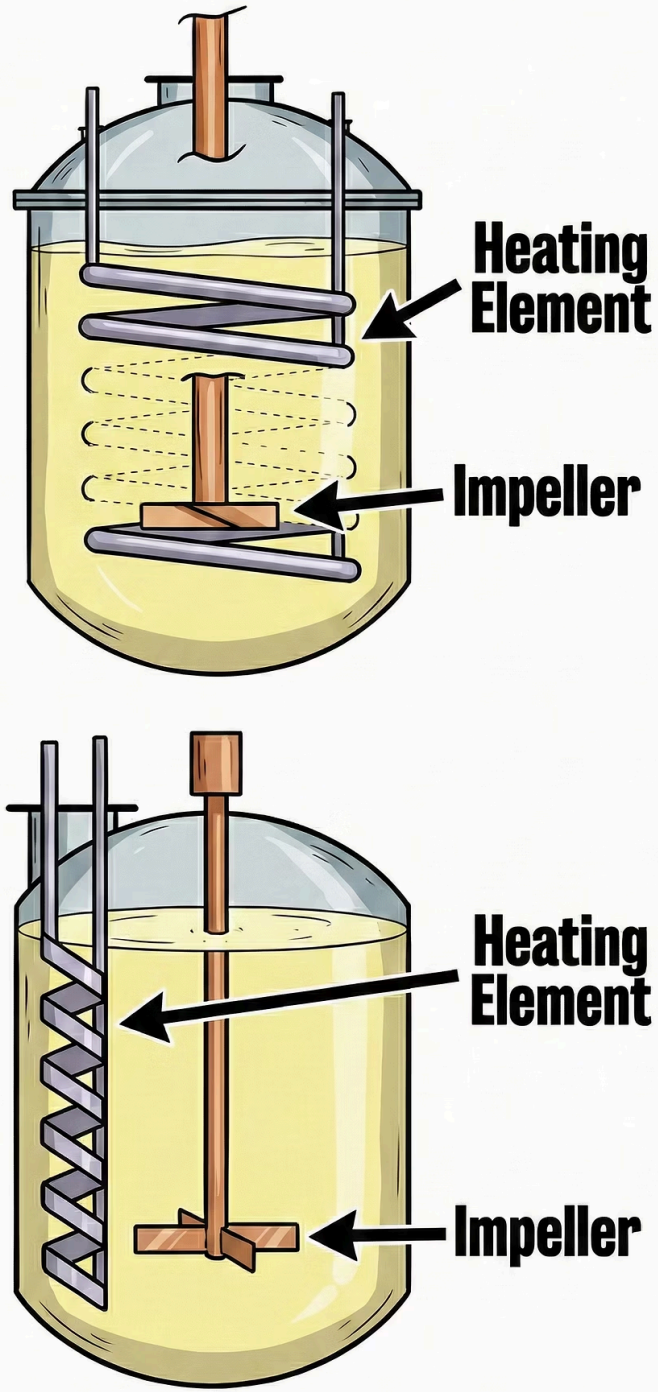
$N_2 = N_1 \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2$. Solo relevante si cerca transición.

Tiempo mezcla constante

Complejo, típicamente $N_2 = N_1 \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^{3/4}$.

Ejemplo D_1 = 0.1m → D_2 = 1m (10×): P/V → $N_2 = 0.22N_1$, tip speed → $N_2 = 0.1N_1$, Re → $N_2 = 0.01N_1$. ¡Orden magnitud diferencia!

Compromiso típico: P/V constante ± ajustes por experiencia. CFD cada vez más usado para validar.



Transferencia de calor en tanques agitados

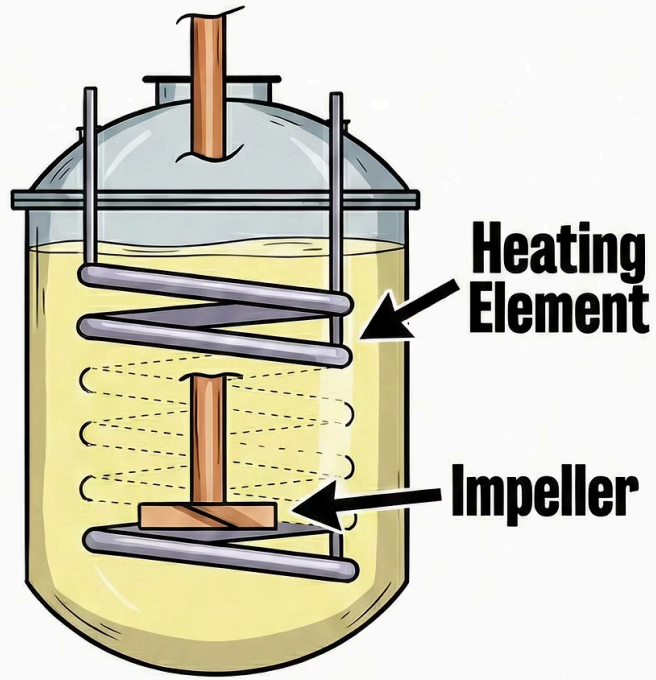
La agitación mejora dramáticamente transferencia calor entre fluido proceso y superficies intercambio (jacket, serpentín, external loop).

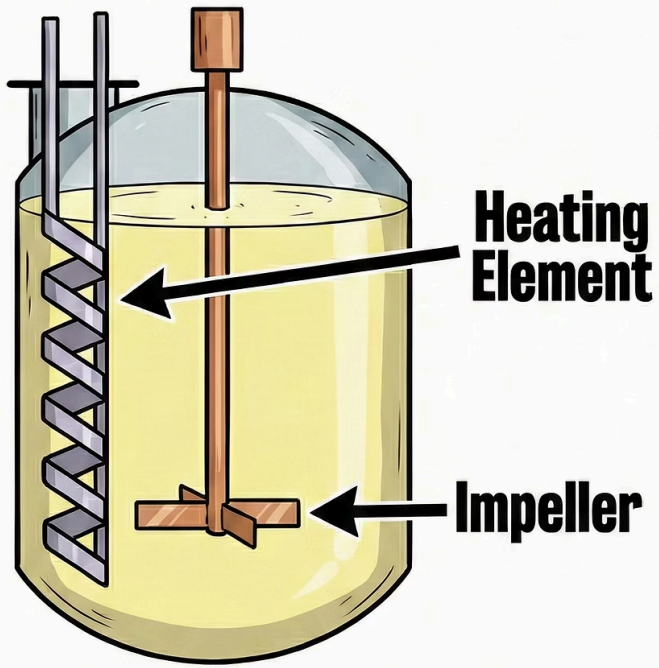
Mecanismos:

- Reduce espesor capa límite térmica en pared
- Continuamente renueva fluido en contacto superficie
- Homogeniza bulk previniendo estratificación
- Puede aumentar *h* 5-10× vs natural

Correlaciones lado proceso:

$$Nu = CRe^{a}Pr^{b}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{c}$$





Transferencia de calor en tanques agitados

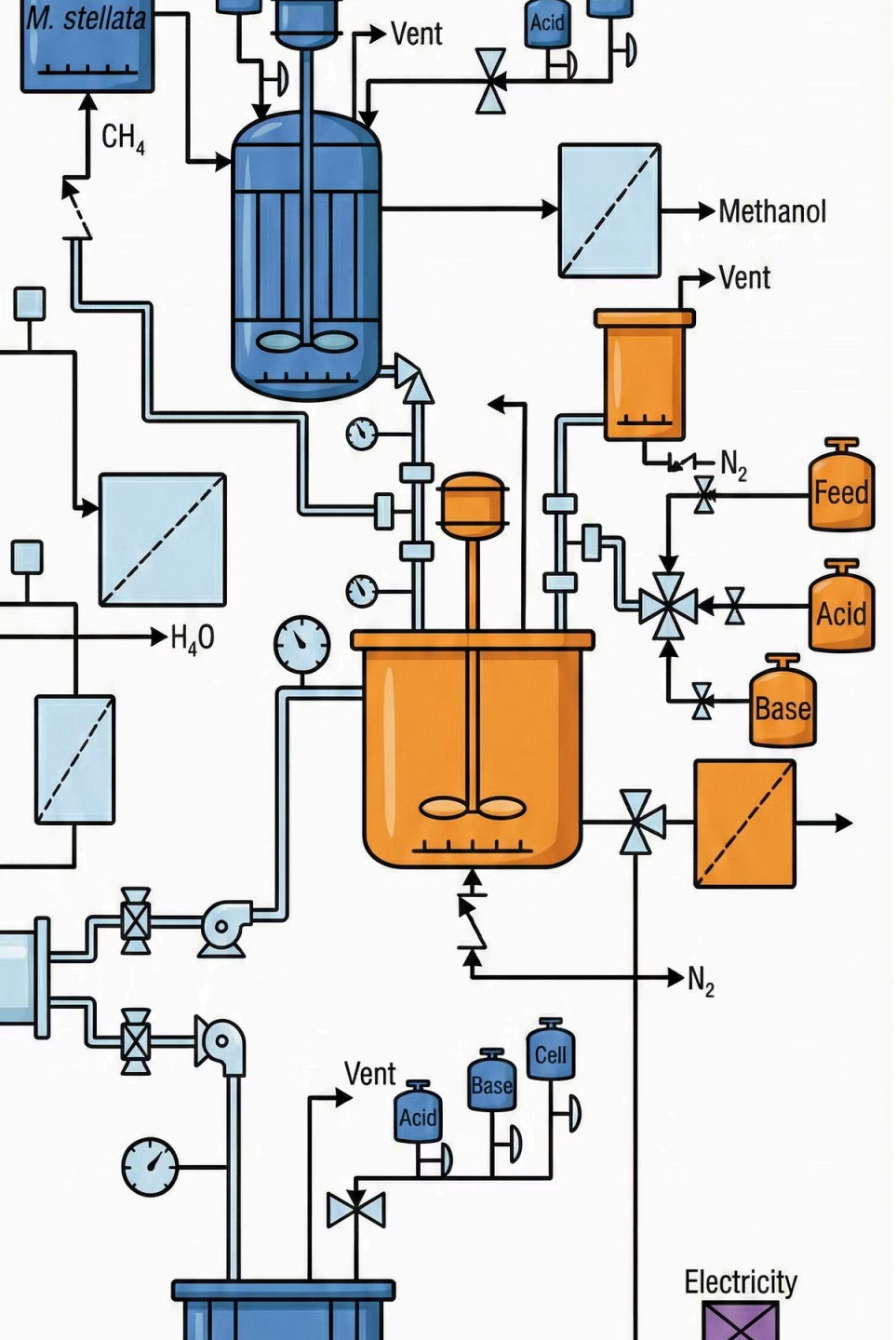
Por ejemplo, para tanque con baffles, turbina Rushton y jacket: C = 0.36, a = 0.67, b = 0.33, c = 0.14

Valores típicos *h* (W/m²K):

- Sin agitación: 200-500
- Agitación moderada: 800-1500
- Agitación intensa: 1500-3000

Configuraciones:

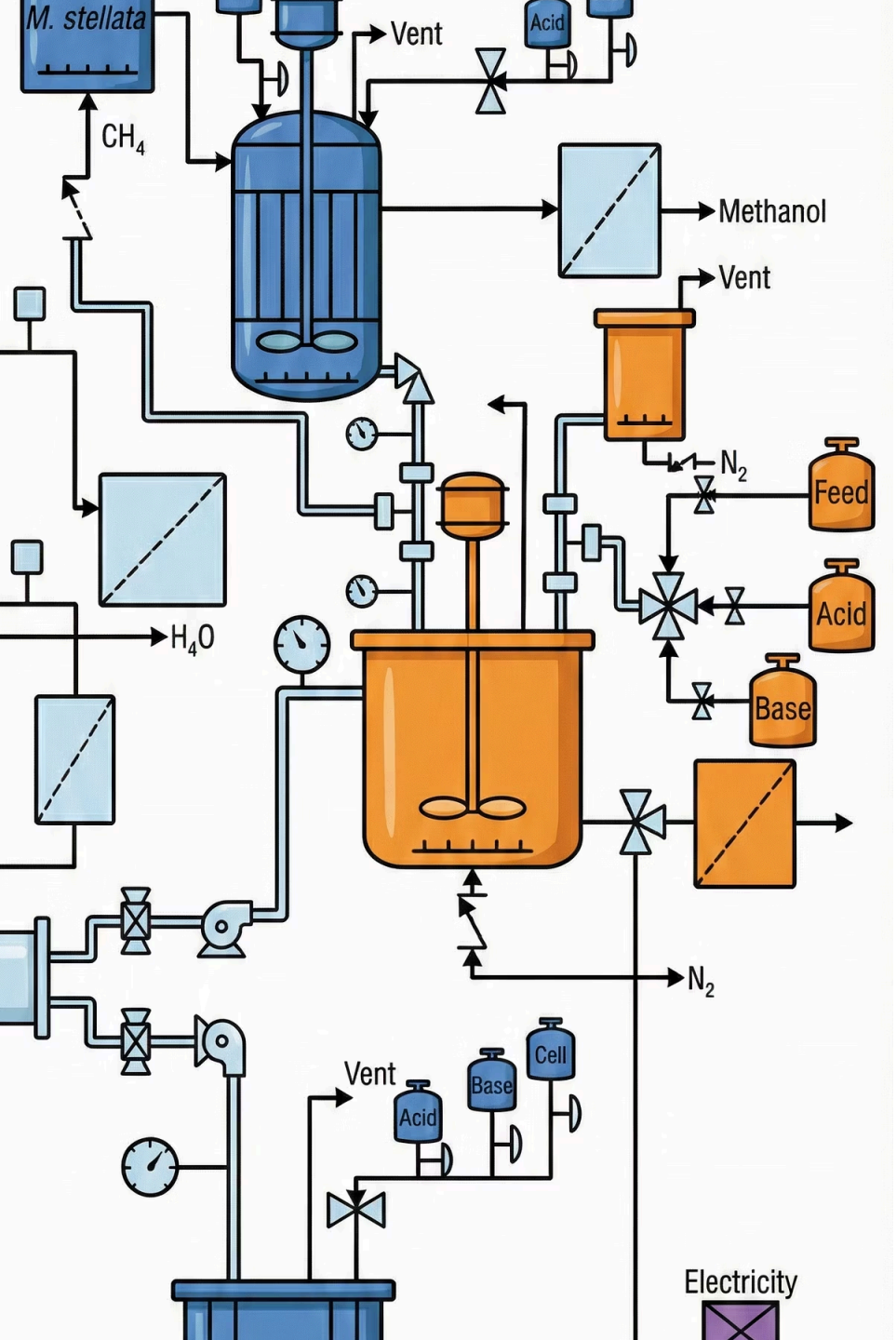
- Jacket: simple construcción, difícil limpieza
- Serpentín: mayor área posible, actúa como baffle
- Placas internas: máxima área, muy eficiente



Instrumentación y control

Parámetros críticos proceso

- **Potencia/corriente motor:** Indica viscosidad, nivel, problemas mecánicos. Trend detecta cambios. Límites alarma ±20% normal.
- **Temperatura múltiples puntos:** Detecta gradientes, efectividad enfriamiento. RTD Pt100 estándar.
- **Nivel:** Crítico para sumergencia impulsor. Radar/ultrasónico no afectado por espuma.
- **pH, DO fermentaciones:** Sondas esterilizables in-situ. Requieren calibración frecuente.



Instrumentación y control

Parámetros mecánicos

- **Vibración:** Acelerómetros detectan desbalance, desgaste cojinetes. Límite 4.5 mm/s RMS, alarma 7 mm/s.
- **Temperatura cojinetes/sello:** Anticipa fallas. >80°C investigar. Límite 100°C típico.
- **Presión sello:** Confirma operación correcta.

Estrategias de control

- Velocidad variable mejor que on/off para proceso
- Cascade temperatura-velocidad para fermentación
- Interlocks: no arrancar si nivel bajo, parar si vibración/temperatura excesiva